



# **UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**

**Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital**

**Carrera de Ingeniería de Software**

## **Especificación de Requisitos de Software (ERS)**

**Proyecto Fin de Curso: Sistema de Gestión de Gimnasio con Apoyo de Ayuda  
Inteligente "Garrosh Gym"**

**Asignatura:** Ingeniería de Requisitos

**Docente:** Dr. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón. PhD

### **Integrantes:**

Mora Duarte Alex José  
Rizzo Vélez Edson Nagib  
Villafuerte Rosero Allan Noe

**Curso:** 4to Software "A"

**Estándar Aplicado:** IEEE 29148-2018 (Systems and software engineering Life cycle processes  
Requirements engineering)

**Fecha:** 06 de Julio del 2026

### **Link del repositorio:**

**[https://github.com/erizzov-boop/Grupo\\_B\\_GA/tree/main/semana\\_10](https://github.com/erizzov-boop/Grupo_B_GA/tree/main/semana_10)**

2026 – 2027

Quevedo, Los Ríos, Ecuador



# **1. Introducción**

## **1.1 Propósito**

El propósito de este documento es definir la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el sistema "Garrosh Gym", desarrollado como Proyecto Fin de Curso (PFC) del Grupo GA en la asignatura de Ingeniería de Requisitos. Este documento establece las funcionalidades primarias, las restricciones técnicas, las interfaces y los atributos de calidad requeridos por el sistema, sirviendo como base formal para el equipo analista y para el desarrollo del proyecto, conforme a la información recolectada directamente del gimnasio real Garrosh Gym mediante entrevista y cuestionario digital.

## **1.2 Alcance**

El sistema "Garrosh Gym" es una plataforma de gestión orientada a la optimización operativa de un gimnasio pequeño-mediano. Su alcance comprende la administración de clientes y membresías, el control financiero separado por categoría (membresías vs. venta de productos), el control de inventario de bebidas y suplementos, el registro de asistencia mediante código QR, el seguimiento del progreso físico de los clientes y la asignación de rutinas de entrenamiento, con soporte adicional de un módulo de recomendación inteligente de rutinas.

Exclusiones explícitas: el sistema no gestionará en su primera versión el pago mediante pasarelas de tarjeta de crédito internacional, ni la operación multi-sucursal; ambos aspectos se identifican como visión a futuro del propietario, mas no como alcance de la versión 1 del PFC.

## **1.3 Contexto del producto**

Garrosh Gym es un sistema de información autónomo que centraliza las operaciones del gimnasio real ubicado en Quevedo, Los Ríos, Ecuador, cuyo propietario es el señor George Anthony Mantuano Peralta. El sistema sustituye los flujos informales actuales (notas manuscritas, tarjetas físicas de membresía y control visual del inventario mediante cámaras de seguridad) por procedimientos controlados en una base de datos centralizada, con vistas diferenciadas para el administrador, los asistentes, los instructores y los clientes.

## **1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas**

- ERS / SRS: Especificación de Requisitos de Software.
- RF / RNF: Requisito Funcional / Requisito No Funcional.
- QR: Código de Respuesta Rápida (Quick Response), utilizado para el registro de ingreso y validación de membresía.
- IA: Módulo de apoyo inteligente para recomendación de rutinas de entrenamiento según el progreso del cliente.
- LOPDP: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.

- RBAC: Control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control).
- BDD: Behavior-Driven Development, formato Given-When-Then utilizado en los criterios de aceptación.

## 1.5 Referencias

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering Life cycle processes Requirements engineering.
- Práctica Experimental Unidad II — Elicitación y Análisis de Requisitos aplicados al sistema del Proyecto Fin de Curso, Grupo GA, 2026 (documento fuente: acta de entrevista ENT-001, cuestionario digital CUE-001 y sesión de brainstorming BS-001).
- K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques, 2nd ed., Springer, 2025.

## 2. Descripción General

### 2.1 Perspectiva del producto

El sistema centraliza las operaciones de Garrosh Gym, eliminando el registro informal actual (notas manuscritas, tarjetas físicas de membresía y control visual del inventario mediante cámaras). Sustituye estos flujos vulnerables, identificados durante la entrevista al propietario, por procedimientos controlados en base de datos con trazabilidad y control de acceso por rol.

### 2.2 Funciones del producto

Las características generales del software se agrupan en cinco macro-procesos primarios, derivados directamente del modelo de metas i\* 2.0 y de la lista de requisitos consolidados de la Práctica Experimental Unidad II:

- Gestión de Clientes y Membresías: registro, consulta, pausa, renovación y notificación de vencimiento.
- Control Financiero y de Inventario: venta de productos, descuento automático de stock, separación y reporte de ingresos por categoría.
- Control de Acceso y Asistencia: validación de ingreso mediante código QR y control de acceso por rol de usuario.
- Seguimiento Deportivo: asignación de rutinas, registro de progreso físico y recomendación inteligente de rutinas.
- Administración y Reportes: gestión de personal, generación de reportes exportables y auditoría de operaciones.

## 2.3 Características de los usuarios

| Rol de Usuario            | Descripción General                                                               | Nivel Técnico | Permisos y Privilegios en Garrosh Gym                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dueño (Administrador)     | Propietario del gimnasio. Supervisa el estado financiero, inventarios y personal. | Medio         | Acceso total a reportes, auditorías, inventario, personal y configuraciones.          |
| Asistente (Recepcionista) | Personal de atención en recepción. Procesa membresías, pagos, ventas e ingresos.  | Medio-Bajo    | Registro de clientes, cobro de membresías, validación QR y venta rápida de productos. |
| Instructor (Entrenador)   | Profesional deportivo encargado de guiar el entrenamiento físico.                 | Medio         | Asignación de rutinas, registro de progreso físico y observaciones de clientes.       |
| Cliente (Socio)           | Usuario final que asiste al gimnasio a entrenar.                                  | Usuario móvil | Consulta de membresía y pagos, registro de ingreso QR, consulta de rutina y progreso. |

## 2.4 Restricciones

- El sistema debe operar bajo un modelo de datos relacional centralizado, con procedimientos de control de acceso por rol (RBAC) validados en cada solicitud al servidor, no únicamente en la interfaz.
- El sistema debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) del Ecuador para el tratamiento de datos personales y financieros de los clientes.
- El sistema debe soportar un modo de operación offline básico en dispositivos móviles, con sincronización diferida de las operaciones al recuperar conectividad, conforme al acuerdo de negociación NEG-001 (conflicto CF-01).
- El presupuesto y la infraestructura tecnológica del gimnasio son limitados, por lo que el sistema no debe requerir hardware adicional distinto a un lector QR y un dispositivo de recepción (tablet o computadora).

## 3. Requisitos Específicos (Estructura IEEE 29148)

Siguiendo los lineamientos del estándar IEEE 29148, los requisitos se redactan bajo la sintaxis formal estricta: [Condición] + [Sujeto] + [Obligación ("deberá")] + [Acción] + [Objeto/Resultado]. Los requisitos aquí presentados derivan directamente de la lista consolidada de requisitos (RC-01 a RC-22) obtenida en la Práctica Experimental Unidad II mediante entrevista al propietario (ENT-001), cuestionario digital (CUE-001) y sesión de brainstorming del equipo (BS-001).

### 3.1 Requisitos Funcionales (RF)

#### Módulo de Clientes, Membresías y Pagos

##### RF-01: Gestión de Clientes y Membresías

Al registrar o actualizar los datos de un cliente, el sistema deberá almacenar su información personal y el estado de membresía (fecha de inicio, vencimiento y tipo de plan), permitiendo su consulta posterior por parte del asistente o el administrador.

*Fuente / Trazabilidad: RC-01 (ENT-001, CUE-001) — CU-01, CU-02*

#### **RF-05: Pausa o Congelamiento de Membresía**

Cuando un cliente solicite pausar su membresía por viaje o motivo justificado, el sistema deberá registrar la fecha de pausa y recalcular automáticamente la nueva fecha de vencimiento al momento de la reactivación.

*Fuente / Trazabilidad: RC-05 (BS-001) — CU-02*

#### **RF-06: Notificaciones Automáticas de Vencimiento**

Cuando la membresía de un cliente esté a 5 días o menos de vencer, el sistema deberá enviar una notificación automática al cliente y, si no se renueva dentro de los 3 días posteriores al vencimiento, deberá alertar adicionalmente al administrador.

*Fuente / Trazabilidad: RC-06 (ENT-001, CUE-001) — CU-02, CU-12*

#### **RF-07: Registro de Pagos Parciales y Saldos Pendientes**

Al recibir un abono menor al valor total del plan de membresía, el sistema deberá registrar el pago parcial, calcular automáticamente el saldo pendiente y mostrar el historial de abonos del cliente.

*Fuente / Trazabilidad: RC-07 (BS-001, CUE-001) — CU-04*

### **Módulo de Control de Acceso e Inventario**

#### **RF-04: Registro de Ingreso por Código QR**

Al escanear el código QR de un cliente en la entrada, el sistema deberá validar en tiempo real que su membresía esté activa, registrando el ingreso con fecha y hora, o bloqueando el acceso si la membresía se encuentra vencida.

*Fuente / Trazabilidad: RC-04 (ENT-001, CUE-001) — CU-03*

#### **RF-02: Registro de Venta de Productos**

Durante el turno del asistente, al procesarse la venta de un producto de bodega (bebida o suplemento), el sistema deberá descontar de forma inmediata el inventario y emitir un comprobante de pago vinculado a la transacción y al usuario que la registró.

*Fuente / Trazabilidad: RC-02 (ENT-001, CUE-001) — CU-06*

#### **RF-13: Gestión de Inventario con Alerta de Stock Mínimo**

Cuando el nivel de stock de un producto caiga por debajo del umbral mínimo configurado, el sistema deberá generar automáticamente una alerta visible para el administrador.

*Fuente / Trazabilidad: RC-14 (ENT-001, BS-001) — CU-05, CU-06*

#### **RF-03: Separación y Reporte de Ingresos por Categoría**

Al cierre del día, el sistema deberá generar un resumen diferenciado de los ingresos provenientes de membresías y de los provenientes de venta de productos, con opción de exportación en formato PDF o Excel.

*Fuente / Trazabilidad: RC-03 (ENT-001) — CU-10*

## **Módulo Deportivo y de Seguimiento Físico**

### **RF-09: Registro y Consulta de Rutinas de Entrenamiento**

Cuando el instructor asigne o actualice una rutina, el sistema deberá permitir registrar ejercicios, series, repeticiones y observaciones; el cliente deberá poder consultar dicha rutina desde su perfil aun cuando el instructor no esté disponible en sala.

*Fuente / Trazabilidad: RC-09 (ENT-001, CUE-001) — CU-07*

### **RF-10: Registro de Progreso Físico**

Después de cada evaluación, el sistema deberá permitir al instructor registrar el peso, las medidas corporales y las observaciones del cliente (incluyendo lesiones o restricciones), mostrando el historial cronológico de su progreso.

*Fuente / Trazabilidad: RC-10 (CUE-001, BS-001) — CU-08*

### **RF-14: Módulo de Recomendación Inteligente de Rutinas**

Cuando el sistema cuente con historial de progreso suficiente de un cliente, el módulo de apoyo inteligente deberá sugerir rutinas de entrenamiento personalizadas según su objetivo, nivel y desempeño registrado.

*Fuente / Trazabilidad: RC-15 (ENT-001, CUE-001) — CU-07*

### **RF-11: Detección de Inactividad del Cliente**

Cuando un cliente acumule 3 o más días consecutivos sin registrar asistencia, el sistema deberá notificar automáticamente al instructor o al administrador para su seguimiento.

*Fuente / Trazabilidad: RC-12 (CUE-001, BS-001) — CU-12*

## **Módulo de Administración, Personal y Reportes**

### **RF-08: Gestión de Personal y Roles**

Cuando el administrador cree una cuenta de usuario para un miembro del personal (instructor o asistente), el sistema deberá asignar permisos diferenciados según su rol, restringiendo el acceso únicamente a los módulos correspondientes a su función.

*Fuente / Trazabilidad: RC-08 (ENT-001, BS-001) — CU-11*

### **RF-12: Generación de Reportes Administrativos**

Cuando el administrador lo solicite, el sistema deberá generar reportes de asistencia mensual, ingresos por categoría e inventario bajo el nivel mínimo, exportables en formato PDF o Excel.

*Fuente / Trazabilidad: RC-13 (ENT-001, CUE-001, BS-001) — CU-10*

## **3.2 Requisitos de Interfaces Externas**

### 3.2.1 Interfaces de Usuario (UI)

La interfaz para el administrador y el asistente se desarrollará como aplicación de escritorio/recepción, mientras que la interfaz del cliente y, opcionalmente, del instructor, se desarrollará como aplicación móvil responsive (Android e iOS), garantizando esquemas visuales claros, formularios simples y controles interactivos coherentes con el nivel técnico medio-bajo de los usuarios de recepción.

### 3.2.2 Interfaces de Software y Bases de Datos

El sistema se conectará a un motor de base de datos relacional centralizado, donde se almacenarán los datos de clientes, membresías, pagos, inventario, personal y rutinas. Las operaciones realizadas en modo offline desde el módulo móvil se almacenarán localmente con marca de tiempo y se sincronizarán automáticamente con el servidor central al recuperar la conectividad, conforme a la estrategia de sincronización diferida acordada en NEG-001.

### 3.2.3 Interfaces de Comunicación

El sistema deberá integrarse con un servicio externo de mensajería (SMS o WhatsApp) para el envío de notificaciones automáticas de vencimiento de membresía y alertas de inactividad, actuando este servicio como actor secundario del sistema (Sistema de Notificaciones).

## 3.3 Requisitos No Funcionales (RNF)

### 3.3.1 Rendimiento y Disponibilidad

#### RNF-01: Tiempo de Respuesta

El sistema deberá responder a cualquier operación rutinaria (registro de asistencia, consulta de membresía, registro de pago) en un tiempo máximo de 3 segundos, bajo carga normal de hasta 30 usuarios simultáneos.

*Fuente / Trazabilidad: RC-16 (BS-001) — ISO 25010: Performance Efficiency / Time Behaviour*

#### RNF-02: Disponibilidad

El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del tiempo durante el horario de operación del gimnasio (06:00–22:00), con un tiempo máximo de recuperación ante fallo de 30 minutos.

*Fuente / Trazabilidad: RC-17 (BS-001) — ISO 25010: Reliability / Availability*

### 3.3.2 Seguridad y Cumplimiento Legal

#### RNF-03: Seguridad y Cifrado

El sistema deberá proteger la información personal y financiera de los clientes mediante autenticación por credenciales, cifrado de datos en tránsito (HTTPS/TLS) y registro de auditoría de accesos.

*Fuente / Trazabilidad: RC-18 (BS-001, ENT-001) — ISO 25010: Security / Confidentiality, Integrity*



#### **RNF-04: Cumplimiento Legal (LOPDP)**

El sistema deberá cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) del Ecuador, garantizando el consentimiento explícito del titular para el tratamiento de sus datos.

*Fuente / Trazabilidad: RC-19 (BS-001) — ISO 25010: Security / Accountability*

#### **RNF-07: Auditoría de Movimientos de Inventario**

El sistema deberá mantener un registro de auditoría de las operaciones de inventario, permitiendo identificar qué usuario registró cada movimiento de producto, con fecha y hora.

*Fuente / Trazabilidad: RC-22 (ENT-001, BS-001) — ISO 25010: Security / Non-repudiation*

### **3.3.3 Usabilidad y Portabilidad**

#### **RNF-05: Usabilidad**

El sistema deberá presentar una interfaz intuitiva que permita a usuarios no técnicos (asistentes, instructores) realizar sus operaciones principales sin requerir una capacitación formal mayor a 30 minutos.

*Fuente / Trazabilidad: RC-20 (CUE-001, BS-001) — ISO 25010: Usability / Learnability*

#### **RNF-06: Portabilidad y Disponibilidad Offline**

El sistema deberá ser accesible desde dispositivos móviles (Android e iOS) mediante aplicación responsive o nativa, con las funciones principales disponibles en modo offline básico y sincronización diferida al recuperar conectividad.

*Fuente / Trazabilidad: RC-21 (ENT-001, CUE-001) — ISO 25010: Portability / Adaptability; Acuerdo NEG-001*

### **3.4 Requisito de Seguridad Derivado de Escenario de Mal Uso**

#### **RS-01: Control de Autorización Basado en Roles (RBAC)**

Ante cualquier intento de acceso a un módulo no autorizado para el rol del usuario activo (por ejemplo, un asistente intentando acceder al módulo de reportes financieros), el sistema deberá validar el rol en cada solicitud al servidor, denegar el acceso, registrar el intento en el log de auditoría con usuario, fecha y hora, y cerrar automáticamente la sesión tras 5 minutos de inactividad en dispositivos compartidos.

*Fuente / Trazabilidad: Derivado del misuse scenario MS-01 — RC-08, RC-18 — CU-11*

## **4. Matriz de Trazabilidad Inicial**

A continuación, se resume la correlación entre los problemas críticos levantados durante la entrevista (ENT-001), el cuestionario digital (CUE-001) y la sesión de brainstorming (BS-001) del equipo GA, y los requisitos especificados en este documento, manteniendo coherencia con la lista de requisitos consolidados (RC-01 a RC-22) de la Práctica Experimental Unidad II.

| ID Necesidad (Origen)            | Problema Detectado en Levantamiento                                                                | Requisito Asociado    | Impacto en el Gimnasio                                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Inst-A / Pausa membresía         | Cientes no cuentan con proceso formal para pausar la membresía por viaje o enfermedad.             | RF-05                 | Reduce cancelaciones definitivas y mejora la retención de clientes.  |
| Entr-Dueño / Ventas bodega       | Falta de control estricto en las transacciones rápidas de venta de bebidas/suplementos.            | RF-02, RF-13          | Elimina pérdidas financieras y descuadres de stock en bodega.        |
| Entr-Dueño / Ingresos mezclados  | Los ingresos por membresía y por venta de productos se registran de forma mezclada.                | RF-03                 | Permite control financiero real y decisiones informadas del negocio. |
| Inst-A/QR                        | Falta de un método ágil y libre de errores humanos para registrar los accesos diarios.             | RF-04                 | Control de acceso automatizado y ágil en horas pico.                 |
| Entr-Dueño / Membresías vencidas | Cientes con membresía vencida continúan ingresando sin pago al día.                                | RF-04, RF-06          | Reduce el ingreso de clientes morosos y mejora el cobro oportuno.    |
| Cue-Ítem 4 / Notificaciones      | El 100% de los encuestados no recibe alertas de vencimiento de membresía.                          | RF-06                 | Mejora la comunicación con el cliente y la tasa de renovación.       |
| Cue-Ítem 6 / Pagos parciales     | Confusión frecuente en el registro de pagos parciales y saldos pendientes.                         | RF-07                 | Elimina ambigüedad en el control de cobros por cliente.              |
| Entr-Dueño / Roles y personal    | No existe diferenciación formal de accesos entre dueño, asistente e instructor.                    | RF-08, RS-01          | Reduce el riesgo de acceso indebido a información sensible.          |
| Inst-A-P9/P14 / Rutinas          | Cientes pierden el hilo del entrenamiento cuando el instructor está ocupado.                       | RF-09, RF-14          | Autonomía del cliente y optimización del tiempo del instructor.      |
| Cue-Ítem 5 / Progreso físico     | El 60% de los encuestados no tiene acceso fácil a su información de progreso físico.               | RF-10                 | Mejora la percepción de valor y el seguimiento objetivo del cliente. |
| BS-001 / Clientes inactivos      | No existe alerta cuando un cliente deja de asistir varios días consecutivos.                       | RF-11                 | Mejora la retención mediante seguimiento proactivo.                  |
| Entr-Dueño / Reportes            | El dueño requiere reportes automáticos de ingresos, membresías vencidas e inventario.              | RF-03, RF-12          | Optimiza la toma de decisiones administrativas y financieras.        |
| ReglaNegocio / Disponibilidad    | El sistema debe operar de forma continua durante todo el horario del gimnasio.                     | RNF-02                | Alta tolerancia a fallos y continuidad operativa.                    |
| ReglaNegocio / Seguridad         | Riesgo de exposición de información financiera y personal sensible.                                | RNF-03, RNF-04, RS-01 | Cumplimiento legal (LOPD) y protección de datos del cliente.         |
| CF-01 / NEG-001                  | Conflicto entre acceso offline del cliente/asistente y auditoría en tiempo real del administrador. | RNF-06, RNF-07        | Sincronización diferida que satisface a ambos stakeholders.          |